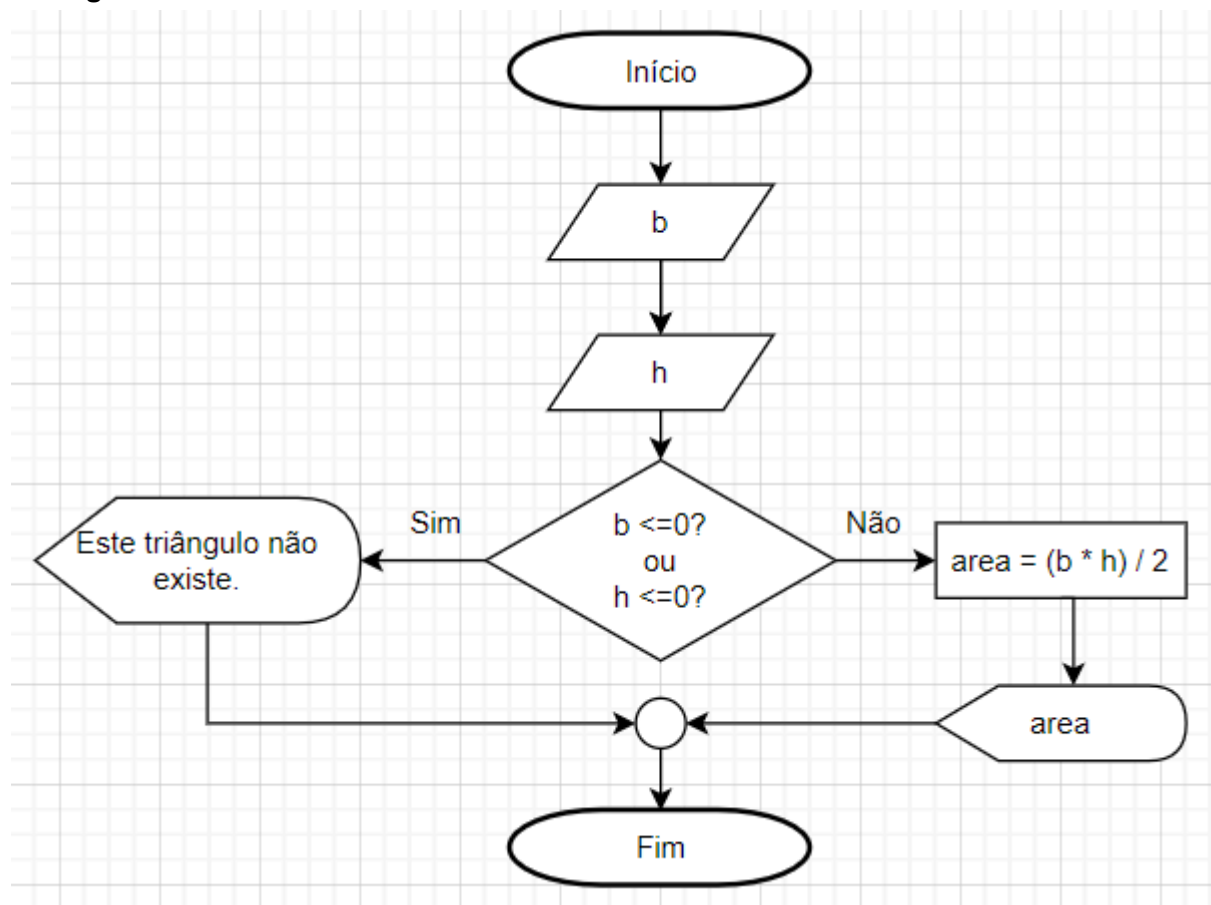


1) Fazer um algoritmo para calcular a área de um triângulo. Sabe-se que a área do triângulo é dada pelo produto da base pela altura, dividido por 2.

Narrativa:

- Ler a base do triângulo.
- Ler a altura do triângulo.
- Calcular área:
 - a. Base vezes altura, dividido por 2.
- Exibir a área.

Fluxograma:



Pseudocódigo:

Var

b, h, area : REAL

Início

Ler b

Ler h

Se b <= 0 ou h <= 0 Então

Mostrar "Este triângulo não existe"

Senão

area = (b * h) / 2

Mostrar area

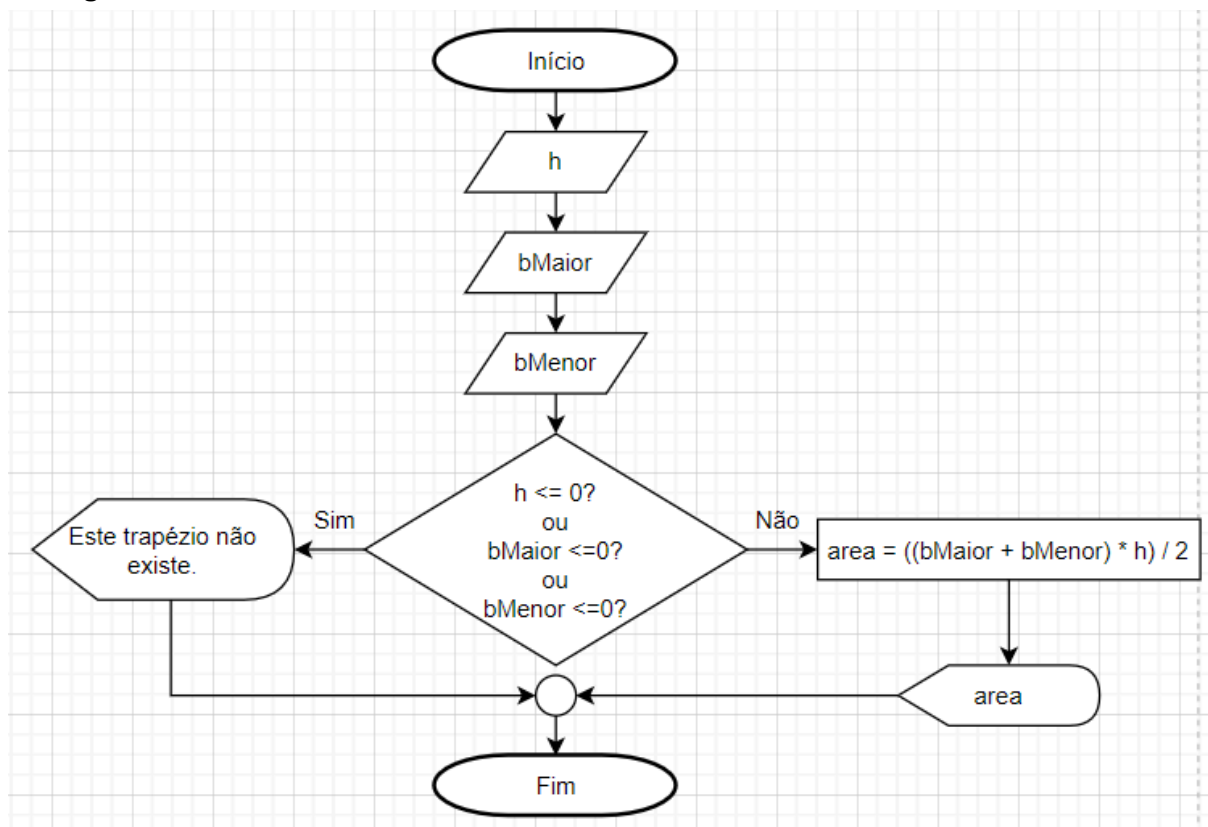
Fim se
Fim

2) Fazer um algoritmo para calcular a área de um trapézio. Sabe-se que a área do trapézio é dada pelo produto da altura pela soma das bases (menor e maior), dividido por 2.

Narrativa:

- Ler a altura do trapézio.
- Ler o tamanho da base menor do trapézio.
- Ler o tamanho da base maior do trapézio.
- Calcular a área:
 1. Somar a base menor com a base maior.
 2. Multiplicar o resultado da soma pela altura.
 3. Dividir o resultado da multiplicação por 2.
- Exibir a área.

Fluxograma:



Pseudocódigo:

Var

h, bMaior, bMenor, area : REAL

Início

Ler h

Ler bMaior

Ler bMenor

```

Se h <= 0 ou bMaior <= 0 ou bMenor <= 0 Então
    Mostrar "Este trapézio não existe"
Senão
    area = ((bMaior + bMenor) * h) / 2
    Mostrar area
Fim se
Fim

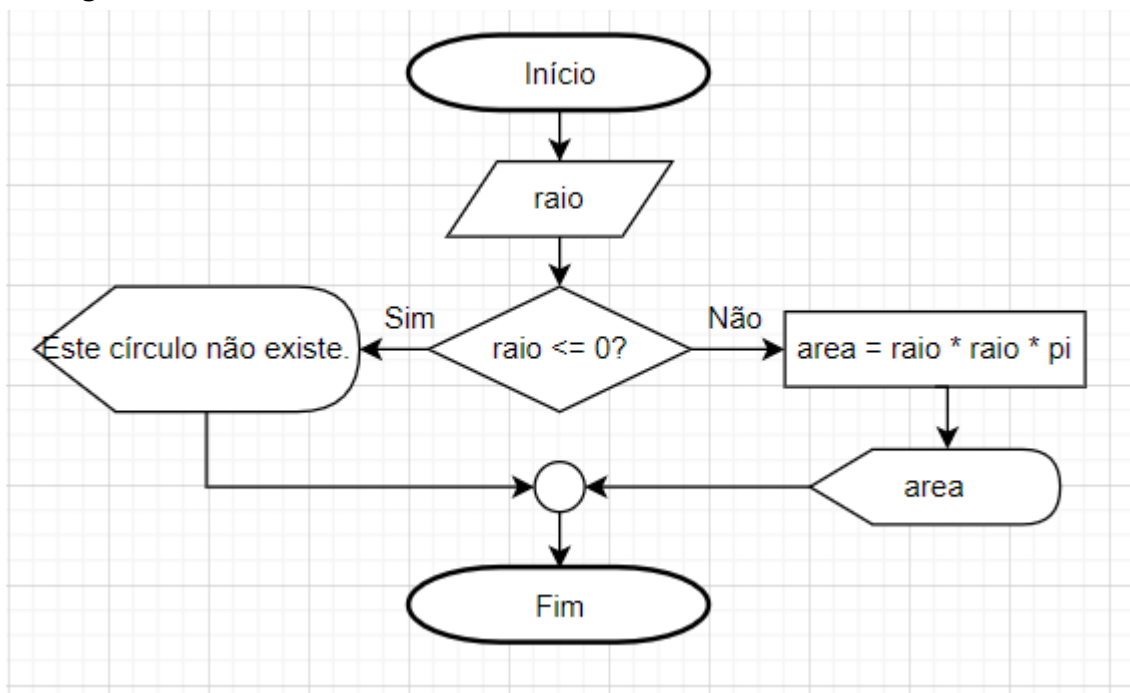
```

3) Fazer um algoritmo para calcular a área de um círculo. Sabe-se que a área do círculo é dada pelo produto do raio ao quadrado pela constante $\pi = 3.14$. No fluxograma e pseudocódigo, represente π como 'pi'.

Narrativa:

- Ler o raio do círculo.
- Calcular a área:
 - a. Elevar o raio ao quadrado.
 - b. Multiplicar o resultado por pi.
- Exibir a área

Fluxograma:



Pseudocódigo:

```

Var
    raio, area : REAL

Const
    pi : REAL = 3.14

```

Início

Ler raio

Se raio ≤ 0 Então

Mostrar "Este círculo não existe"

Senão

area = (raio * raio) * pi

Mostrar area

Fim se

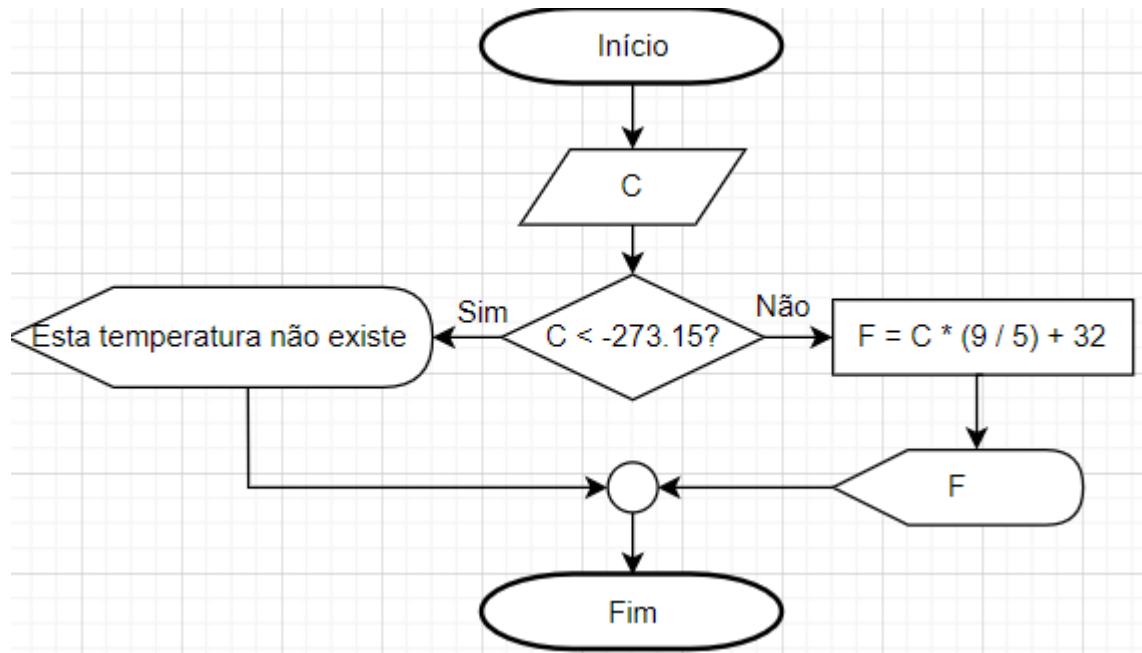
Fim

4) Fazer um algoritmo para converter uma temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é: $F = C * (9 / 5) + 32$

Narrativa:

- Ler a temperatura em Celsius.
- Calcular conversão:
 - a. Dividir 9 por 5.
 - b. Multiplicar o resultado da divisão pela temperatura em Celsius.
 - c. Somar 32 com resultado da multiplicação.
- Exibir a conversão.

Fluxograma:



Pseudocódigo:

Var

C, F : REAL

Início

```

Ler C

Se C < -273.15 Então
    Mostrar "Esta temperatura não existe"
Senão
     $F = C * (9 / 5) + 32$ 
    Mostrar F
Fim se
Fim

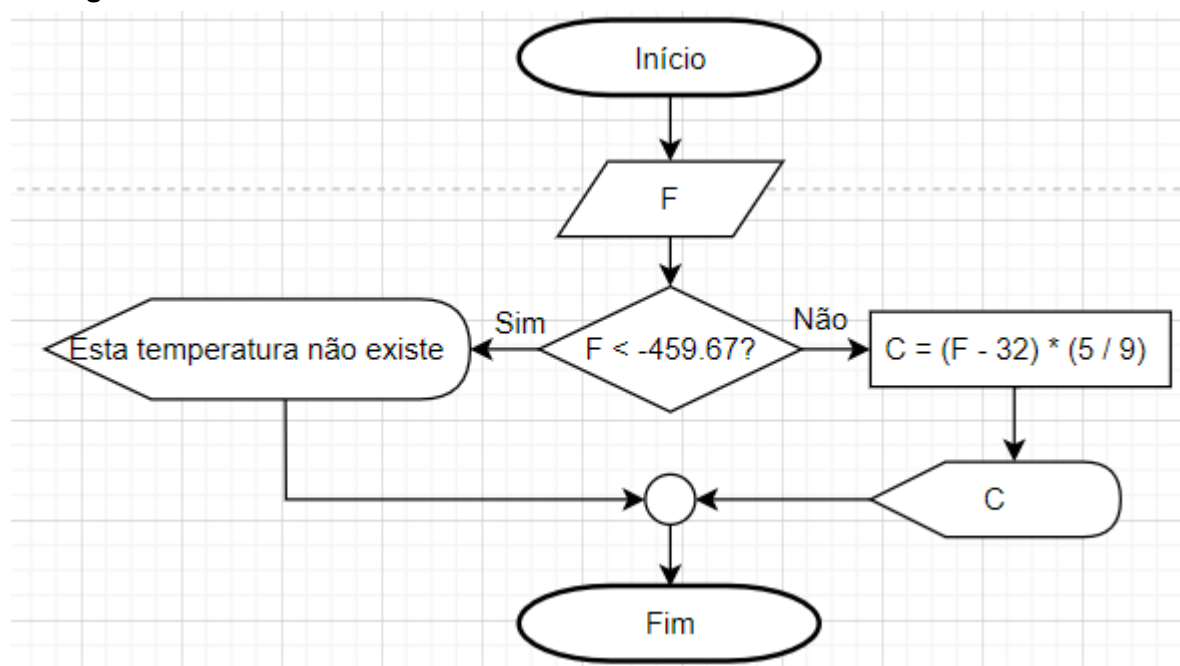
```

5) Fazer um algoritmo para converter uma temperatura de graus Fahrenheit para graus Celsius. A fórmula de conversão é: $C = (F - 32) * (5 / 9)$

Narrativa:

- Ler a temperatura em Fahrenheit.
- Calcular conversão:
 - a. Pegar a temperatura em Fahrenheit e subtrair 32.
 - b. Dividir 5 por 9.
 - c. Multiplicar o resultado da subtração com o resultado da divisão.
- Exibir a conversão.

Fluxograma:



Pseudocódigo:

```

Var
    C, F : REAL

Início
    Ler F

```

```

Se F < -459.67 Então
    Mostrar "Esta temperatura não existe"
Senão
    C = (F - 32) * (5 / 9)
    Mostrar C
Fim se
Fim

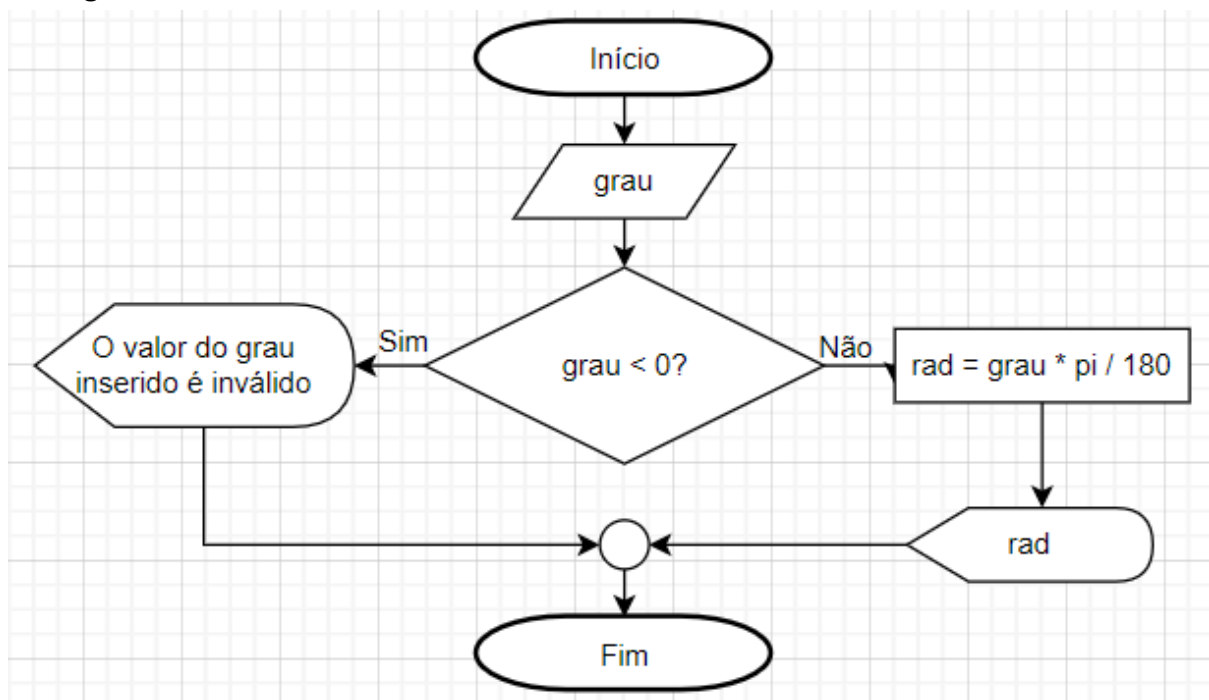
```

6) Fazer um algoritmo para converter um ângulo de graus para radianos. A fórmula de conversão é: $\text{rad} = \text{graus} * \pi / 180$, onde $\pi = 3.14$.

Narrativa:

- Ler o grau do ângulo.
- Calcular:
 - a. Multiplicar o grau do ângulo com pi.
 - b. Dividir o resultado da multiplicação por 180.
- Exibir conversão para radianos.

Fluxograma:



Pseudocódigo:

```

Var
    grau, rad : REAL
Const
    pi : REAL = 3.14
Início
    Ler grau

```

```

Se grau < 0 Então
    Mostrar "O valor do grau inserido é inválido"
Senão
    rad = grau * pi / 180
    Mostrar rad
Fim se
Fim

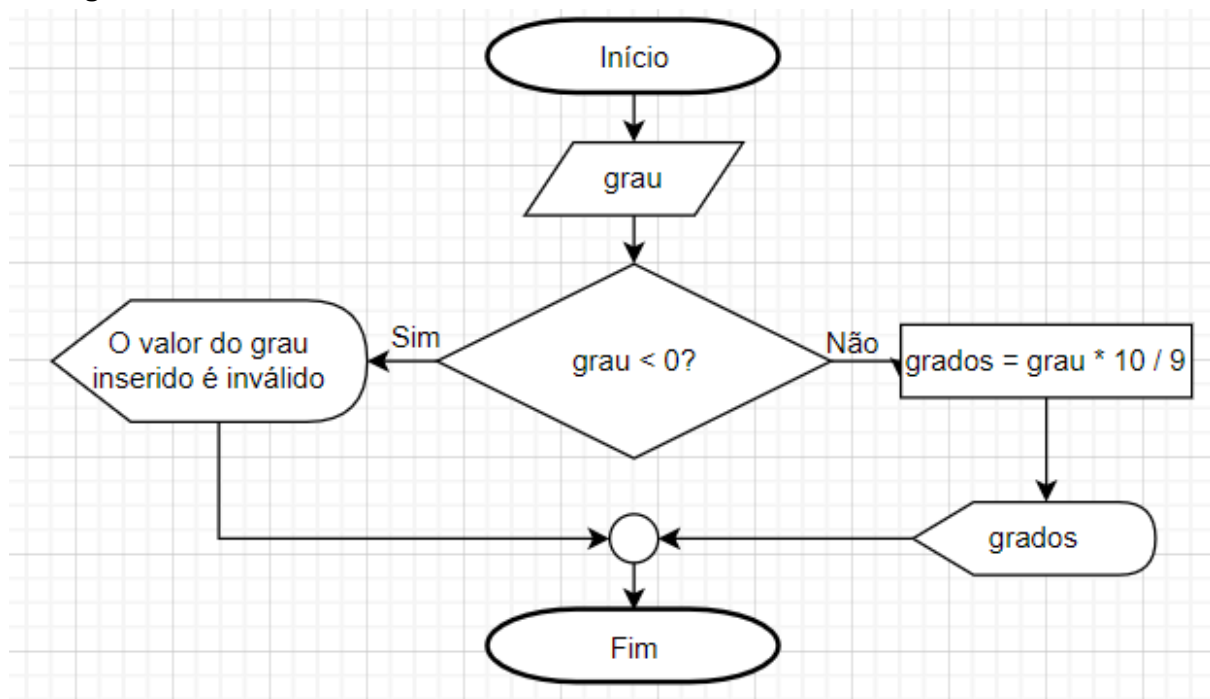
```

7) Sabe-se que ângulos podem ser medidos em uma unidade chamada grado, e que 1 grado equivale a 9/10 graus. Fazer um algoritmo que receba um valor em graus e mostre a quantos grados ele corresponde.

Narrativa:

- Ler o valor em graus.
- Calcular grados:
 - a. Multiplicar o valor em graus por 10.
 - b. Dividir o resultado da multiplicação por 9.
- Exibir o valor em grados.

Fluxograma:



Pseudocódigo:

```

Var
    grau, grados : REAL
Início
    Ler grau

```

```

Se grau < 0 Então
    Mostrar "O valor do grau inserido é inválido"
Senão
    graus = grau * 10 / 9
    Mostrar graus
Fim se
Fim

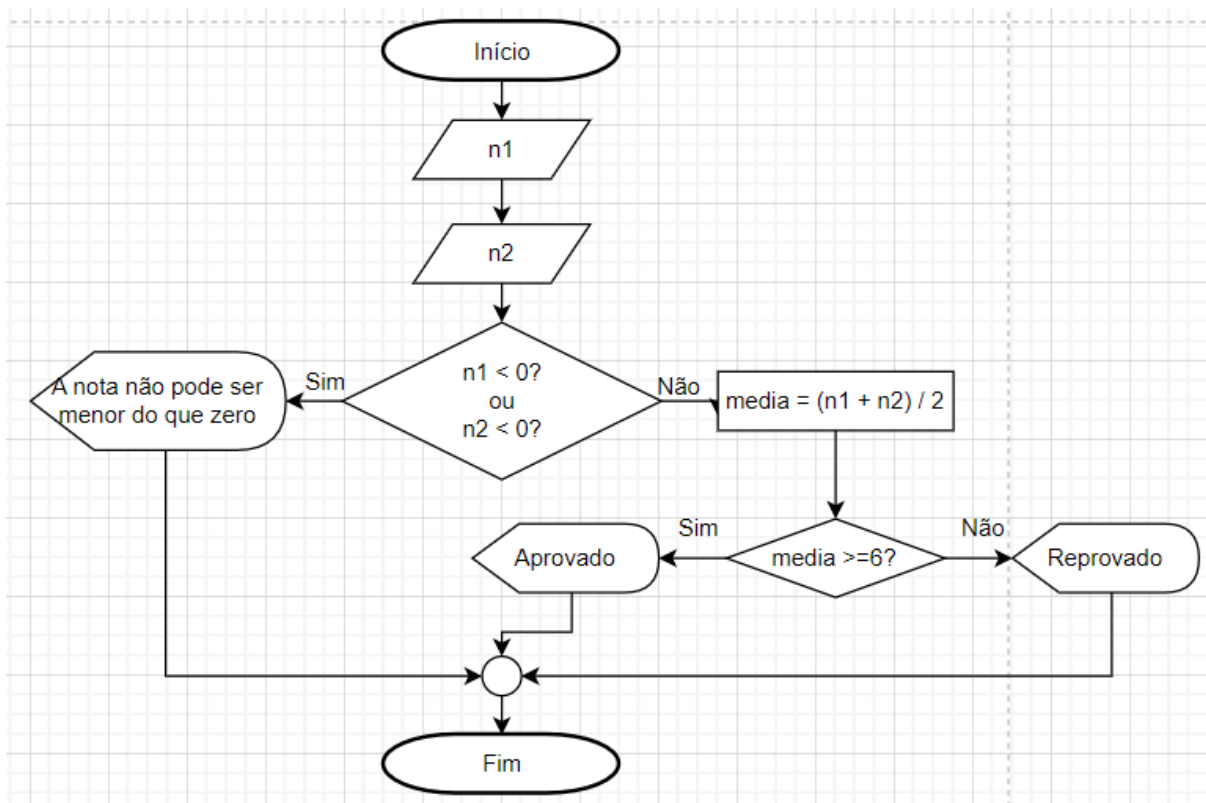
```

8) Fazer um algoritmo para calcular a média aritmética entre duas notas de um aluno e apresentar a sua situação (aprovado / reprovado), considerando que o mínimo para a aprovação seja 6.0 pontos.

Narrativa:

- Ler a primeira nota.
- Ler a segunda nota.
- Calcular média:
 - a. Somar a primeira e segunda nota.
 - b. Dividir a soma das notas por 2.
- Se o resultado da divisão for maior ou igual a 6, exibir aprovado.
- Senão, caso seja menor que 6, exibir reprovado.

Fluxograma:



Pseudocódigo:

```

Var
    n1, n2, media : REAL
Início

```


Ler n1

Ler n2

Se n1 < 0 ou n2 < 0 Então

Mostrar "A nota não pode ser menor do que zero"

Senão

$media = (n1 + n2) / 2$

Se media >= 6 Então

Mostrar "Aprovado"

Senão

Mostrar "Reprovado"

Fim se

Fim se

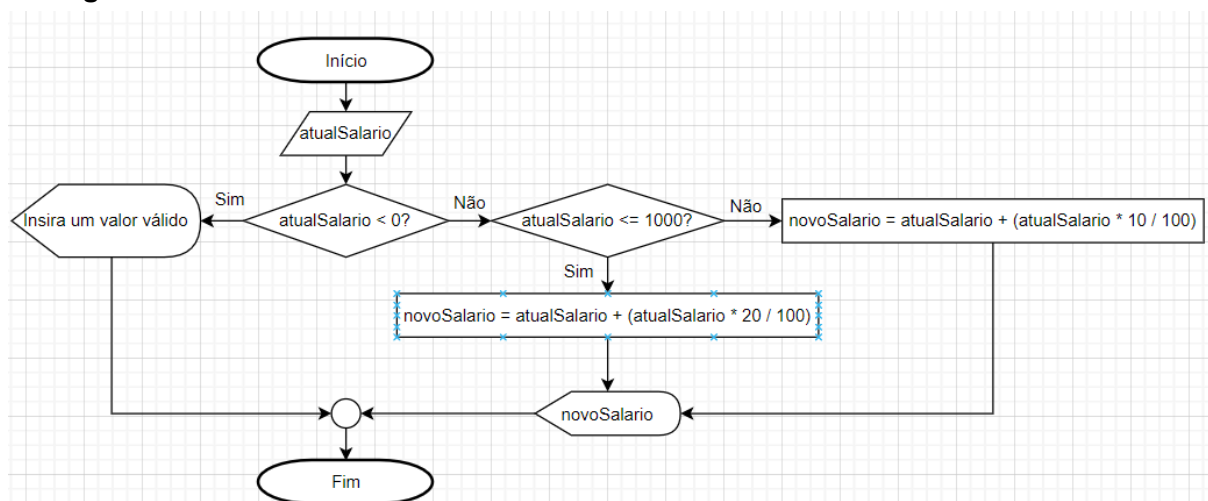
Fim

9) Fazer um algoritmo para calcular o novo salário de um funcionário. Sabe-se que os funcionários que ganham até R\$ 1000,00 terão aumento de 20%, e os demais terão aumento de 10%.

Narrativa:

- Ler o salário atual do funcionário.
- Se o funcionário ganha até R\$1000,00, calcular:
 - a. Multiplicar o salário por 20.
 - b. Dividir o resultado da multiplicação por 100.
- Senão, caso ele ganhe mais de R\$1000,00, calcular:
 - a. Multiplicar o salário por 10.
 - b. Dividir o resultado da multiplicação por 100.
- Somar o aumento ao salário atual.
- Exibir novo salário.

Fluxograma:



Pseudocódigo:

```
Var
    atualSalario, novoSalario : REAL
Início
    Ler atualSalario

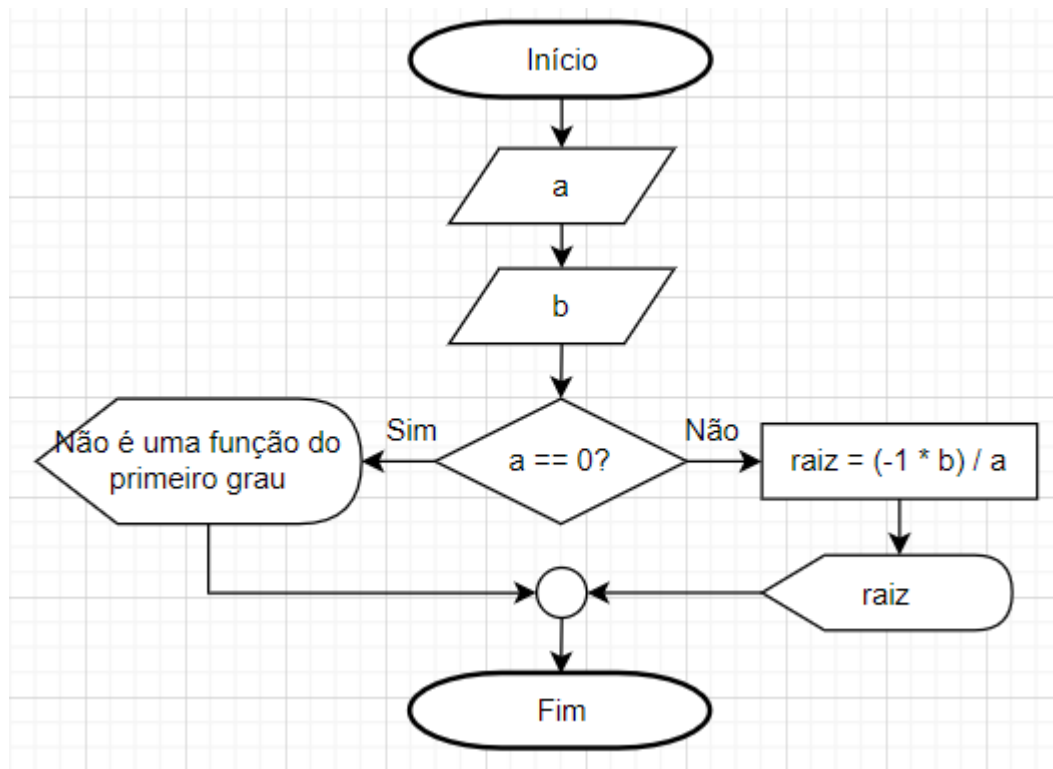
    Se atualSalario < 0 Então
        Mostrar "Insira um valor válido"
    Senão
        Se atualSalario <= 1000 Então
            novoSalario = atualSalario + (atualSalario * 20 / 100)
        Senão
            novoSalario = atualSalario + (atualSalario * 10 / 100)
        Fim se
        Mostrar novoSalario
    Fim se
Fim
```

10) Fazer um algoritmo para encontrar a raiz de uma função do primeiro grau.

Narrativa:

- Ler o valor de "a".
- Ler o valor de "b".
- Se "a" for igual a 0:
 - a. Não é uma função do primeiro grau.
- Senão, calcular a raiz:
 - a. Multiplicar "b" por -1.
 - b. Dividir o resultado da multiplicação por "a".
- Exibir raiz.

Fluxograma:



Pseudocódigo:

Var

a, b, raiz : REAL

Início

Ler a

Ler b

Se a == 0 Então

Mostrar "Não é uma função do primeiro grau"

Senão

raiz = $(-1 * b) / a$

Mostrar raiz

Fim se

Fim